VerdeScope • Lab

VERDESCOPE · DOCUMENTACIÓN

# Registro de iteraciones y tiempos

Cronometraje del experimento, Gantt e historial de versiones

**Versión** 0.3
**Fecha** 25 de octubre de 2026
**Autoría** Equipo VerdeScope · proyecto independiente
**Estado** Documento iterativo · experimento personal

# Contenido

**1 Cronometraje del experimento ..... 2**
1.1 Tabla de etapas ..... 2
1.2 Diagrama de Gantt ..... 3
**2 Iteraciones del experimento ..... 4**
**3 Pendientes y límites conocidos ..... 5**

# 1 Cronometraje del experimento

El experimento registra cada etapa con `tiempos/crono.sh start|stop <etapa>`, que añade una línea `etapa,evento,timestamp` a `tiempos/cronometro.log`. Este documento **lee ese fichero al compilar** y calcula las duraciones; no hay cifras escritas a mano.

> **NOTA**
>
> **Estado al compilar.** Versión final del experimento: todas las etapas están cerradas. La etapa 1 incluye, además del estudio de mercado, la redacción del plan y las preguntas de aclaración con el usuario (tiempo de espera de respuesta incluido). La compilación final de los PDF ocurre justo después del cierre de la etapa 7 y no se cronometra. **Horas en UTC**: durante el experimento entró el cambio al horario de invierno (25-10-2026, 03:00 CEST → 02:00 CET), por lo que el registro se normalizó a UTC para que las duraciones sean correctas.

## 1.1 Tabla de etapas

| Etapa | Descripción | Inicio | Fin | Duración |
|---|---|---|---|---|
| **0** | Preparación del entorno | 00:28:22 | 00:28:38 | 0 min 16 s |
| **1** | Análisis de mercado y estado del arte | 00:28:38 | 00:38:52 | 10 min 14 s |
| **2** | Diseño y contratos | 00:38:53 | 00:40:09 | 1 min 16 s |
| **3** | Implementación backend + ML | 00:40:59 | 00:58:31 | 17 min 32 s |
| **4** | Implementación frontend | 00:41:09 | 00:51:21 | 10 min 12 s |
| **5** | Documentación (Typst) | 00:41:50 | 00:56:38 | 14 min 48 s |
| **6** | Integración y verificación | 00:58:56 | 01:01:50 | 2 min 54 s |
| **7** | Cierre: README, git y recompilación | 01:01:51 | 01:02:34 | 0 min 43 s |

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Tiempo total de trabajo (suma de etapas) | 57 min 55 s |
| Tiempo de reloj (inicio → último evento) | 34 min 12 s |
| Ahorro por paralelización (suma − reloj) | 23 min 43 s |

Las duraciones son tiempo de reloj entre `start` y `stop`; incluyen esperas de agentes y herramientas y no equivalen a esfuerzo humano. ESTIMACIÓN

## 1.2 Diagrama de Gantt

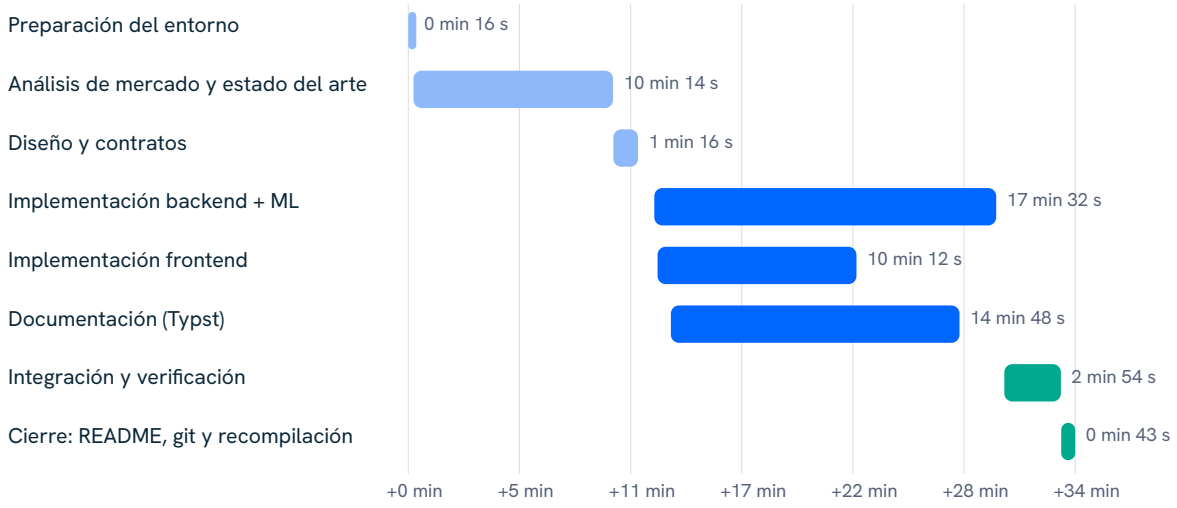



Figura 1: Gantt de las etapas registradas. Las etapas 3, 4 y 5 se ejecutaron en paralelo con subagentes; la barra degradada indica etapa abierta al compilar.

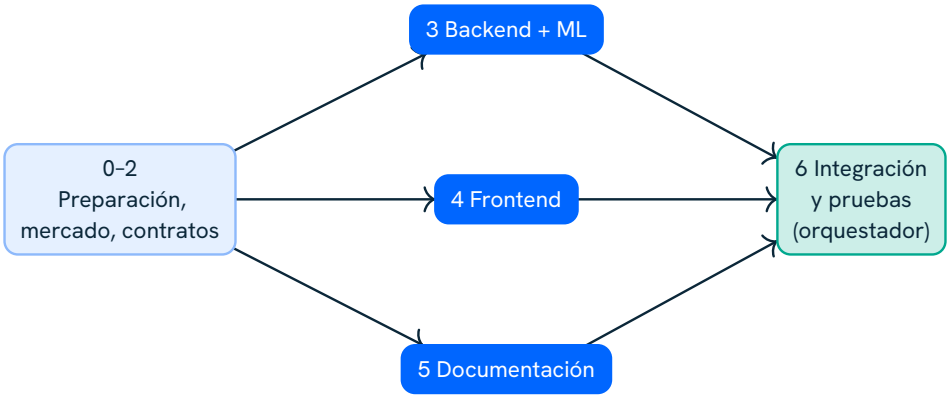



Figura 2: Estructura de dependencias: tras fijar los contratos, tres equipos trabajan en paralelo.

# 2 Iteraciones del experimento

| Versión | Fecha | Contenido |
|---|---|---|
| v0.1 | 25-10-2026 | **Plan.** Estudio de mercado, decisiones con el usuario (Madrid, datos híbridos, Hanken Grotesk), contratos de datos y de marca. |
| v0.2 | 25-10-2026 | **Implementación paralela.** Orquestación por un agente Opus 5.5; tres subagentes Sonnet 5.5 en paralelo: backend + ML, frontend estático y documentación Typst. Cada uno registra su etapa con `crono.sh`. |
| v0.3 | 25-10-2026 | **Integración.** Pipeline real (OSM vía Overpass + fuentes sintéticas), 54 tests y lint en verde, web probada bajo subruta tipo GitHub Pages con datos reales (umbrales, decisiones con trazabilidad), revisión y corrección de referencias del documento 01. |
| v0.4 | 25-10-2026 | **Cierre.** README, repositorio git local con commit inicial, workflows de CI y Pages, recompilación de todos los PDF. La subida a GitHub queda a cargo del usuario. |

DECISIÓN

**Documentos iterativos.** Cada documento incluye su propio historial de versiones. Los PDF se regeneran con `build.py` y se copian a `docs/pdf/` para que la web los enlace.

# 3 Pendientes y límites conocidos

- Siguiente iteración propuesta: conectores reales (STAC Sentinel-2, INE, Smart Steps) y validación de campo con técnicos municipales.
- Los datos de EO, INE y Smart Steps de la demo son sintéticos; las métricas del documento 04 reflejan esa naturaleza.
- Proyecto independiente, sin afiliación con Telefónica ni con ninguna otra empresa. Tipografía Hanken Grotesk (SIL OFL).

### HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 0.1 | 25-10-2026 | Plan e inicio del cronometraje. |
| 0.2 | 25-10-2026 | Lectura automática de cronometro.log, tabla de duraciones, Gantt y tabla de iteraciones. |
| 0.3 | 25-10-2026 | Cierre de todas las etapas, iteraciones v0.3 y v0.4 completadas. |